Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему: «Определение характеристик графов»

Выполнили ст.гр. 25ВВВ2:
Кашаев Е.А.
Кривошей В.М.
Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
ст. преподаватель, Деев М.В.

Пенза 2026

Цель работы: изучение характеристик неориентированных графов и разработка программы для их определения по матрице сложности.

Ход работы

Неориентированный граф – граф, в котором рёбра не имеют направления. Если вершины v1-v1 соединены ребром, то связь между ними является взаимной. Поэтому матрица смежности неориентированного графа симметрична относительно главной диагонали.

Размер графа можно определить по количеству его рёбер.

Степень вершины – это количество рёбер, которые с ней соединены, обозначается – deg(vi).

Изолированная вершина – это вершина, у которой вообще нет ребра. В матрице вся строка такой вершины будет состоять из нулей.

Концевая вершина – это вершина, которая соединена только с одной другой вершиной, поэтому deg(vi) = 1.

Доминирующая вершина – это вершина, которая соединена со всеми остальными вершинами графа. Если в графе nвершин, то доминирующая вершина должна иметь степень: deg(vi) = n-1.

Матрица смежности – это квадратная матрица, в которой единица показывает наличие ребра между двумя вершинами, а ноль – его отсутствие.

Задание 1

1: Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа *G*. Выведите матрицу на экран.

2: Определите размер графа *G*, используя матрицу смежности графа.

3: Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

1. Объявляем матрицу A размером 8×8. Обнуляем диагональ, чтобы не было петель. Заполняем верхний треугольник случайными 0 и 1 через rand() % 2. Копируем значения симметрично (A[j][i] = A[i][j]), чтобы граф был неориентированным. Выводим матрицу на экран с номерами строк и столбцов.

2. Проходим по верхнему треугольнику матрицы (j > i) и считаем единицы. Каждая единица — это ребро. Считаем только верхний треугольник, потому что в неориентированном графе каждое ребро хранится дважды. Выводим результат как Graph size |E|.

3. Считаем степень каждой вершины — это сумма элементов её строки. Выводим степени. Затем ищем:

- изолированные — степень 0;
- концевые — степень 1;
- доминирующие — степень N−1 (то есть 7 для N=8).

Если вершин нужного типа нет — выводим none.

Результат работы программы представлен на рисунке 1.

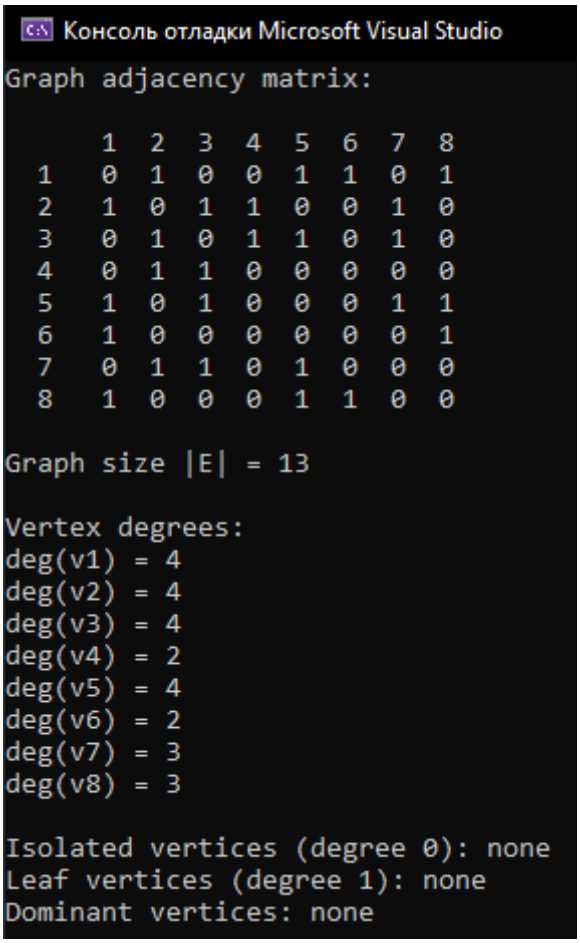


Рис.1 – результат работы программы к заданиям1-3.

Задание 2

Объявляем матрицу смежности A и матрицу инцидентности B. Обнуляем диагональ A, заполняем верхний треугольник случайными 0 и 1, симметрично копируем — получаем неориентированный граф. Обнуляем B. Проходим по верхнему треугольнику A: если A[i][j] == 1, значит есть ребро — заводим под него столбец e в B и ставим единицы в строках i и j. Счётчик e после этого равен числу рёбер.

4. Выводим матрицу B на экран — шапку с номерами рёбер и строки вершин.

5. Размер графа |E| равен переменной edges — просто выводим её.

6. Степень вершины — сумма элементов её строки в B. Считаем степени всех вершин и выводим. Затем ищем изолированные (степень 0), концевые (степень 1) и доминирующие (степень N−1) вершины. Если таких нет — печатаем none.

Результат работы программы представлен на рисунке 2.

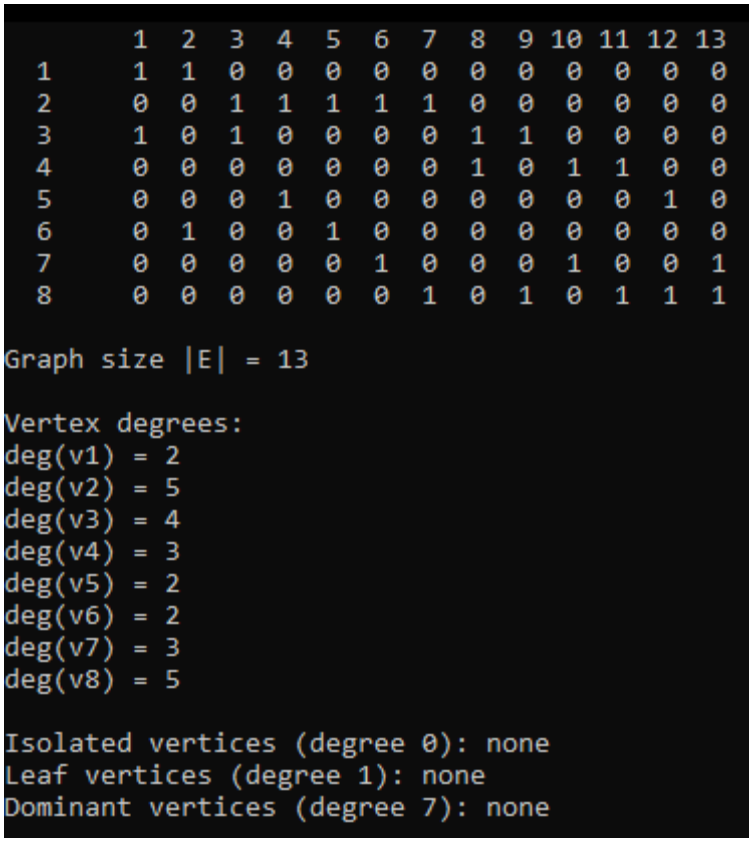


Рис.2 – результат работы программы к заданиям 4-6.

Вывод: в ходе работы была создана программа, которая генерирует случайный неориентированный граф, строит матрицу смежности и инцидентности, вычисляет его характеристики: размер графа, степени вершин, наличие изолированных, концевых и доминирующих вершин.